BẮT ĐẦU
1. Khởi tạo srand(time(NULL))
Nạp ngân hàng 40 câu hỏi
2. Hiển thị Menu chính
1. Triết học, 2. Lập trình C, 0. Thoát
Nhập lựa chọn
Lựa chọn == 0 ?
Không
Quay lại Menu
Lựa chọn là 1 hoặc 2 ?
Có
Không
Xóa bộ nhớ đệm (getchar / fflush)
Thông báo: Lựa chọn không hợp lệ
Nhập Họ tên thí sinh
Nhập MSSV
strlen(MSSV) == 10 và mọi ký tự đều isdigit ?
Nhập lại
Đúng
Sai
3. Xác định vị trí câu hỏi theo môn
Triết: 0 đến 19, C: 20 đến 39
Thông báo: MSSV phải đủ 10 chữ số
Tách 20 câu thành 3 nhóm
10 Dễ, 5 Trung bình, 5 Khó
Trộn ngẫu nhiên từng nhóm (Fisher-Yates)
Chọn ngẫu nhiên loại đề 8, 10 hoặc 12 câu sao cho tổng điểm = 10.0
Trộn tổng thể đề thi
(các mức độ xen kẽ)
4. Thiết lập thời gian 1200 giây (20 phút)
start = time(NULL), i = 0
Có, quay lại vòng lặp chính
i < số câu của đề ?
Có
Có
Hết giờ ? (time - start ≥ 1200)
Không, đã làm hết
Có, thoát vòng lặp thi
Không
Câu tiếp theo
5. Tính tổng thời gian thực tế đã dùng
Hiển thị: thời gian còn lại (mm:ss), câu i+1, điểm, nội dung, đáp án A/B/C/D
So sánh đáp án thí sinh với đáp án đúng
Đếm số câu đúng, sai, chưa làm
Nhập câu trả lời
Tính tỷ lệ đúng và tổng điểm (tối đa 10.0)
Chuyển thành chữ in hoa (toupper)
Lưu vào mảng bài làm, i++
Hiển thị bảng kết quả tổng quan
6. Hỏi: Bạn có muốn xem lại chi tiết không? (Y/N)
Chọn Y ?
Có
Không
j = 0
j < số câu của đề ?
Có
Không, đã xem hết
Hiển thị câu j+1, đáp án đã chọn, đáp án đúng, kết quả Đúng/Sai
7. Hỏi: Bạn có muốn tiếp tục sử dụng chương trình không? (Y/N)
Nhấn phím bất kỳ để xem tiếp
Chọn Y ?
j++
Không
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH